Configurar Next.js con Apache y Dominio en Ubuntu VPS

Requisitos Previos

- VPS Ubuntu con Apache2 instalado
- Dominio configurado en Webmin
- Proyecto Next.js listo para producción
- Acceso SSH al servidor

Paso 1: Habilitar Módulos de Apache

```bash
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Paso 2: Configurar Next.js con PM2

```bash
# Navegar al proyecto
cd /ruta/de/tu/proyecto/nextjs

# Instalar dependencias
npm install

# Crear build de producción
npm run build

# Instalar PM2 globalmente
sudo npm install -g pm2

# Iniciar aplicación con PM2
pm2 start npm --name "mi-app-nextjs" -- start

# Guardar configuración
pm2 save

# Configurar inicio automático
pm2 startup
```

Paso 3: Modificar Configuración de Apache

Editar el archivo SSL del dominio:

```bash
sudo nano /etc/apache2/sites-available/tudominio.com-le-ssl.conf
```

Agregar las líneas de proxy dentro del `<VirtualHost *:443>`:

```apache
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/html/tudominio.com
    ServerName tudominio.com
    ServerAlias www.tudominio.com

    <Directory "/var/www/html/tudominio.com">
        Options None
        Require all granted
    </Directory>

    # Configuración de Proxy para Next.js
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://localhost:3000/
    ProxyPassReverse / http://localhost:3000/

    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/tudominio.com/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/tudominio.com/privkey.pem
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Paso 4: Aplicar Cambios

```bash
# Verificar configuración
sudo apache2ctl configtest

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2
```

Verificación

Comprobar servicios activos:

```bash
# Estado de PM2
pm2 status

# Verificar puerto 3000 (Next.js)
sudo netstat -tlnp | grep :3000

# Verificar puertos 80 y 443 (Apache)
sudo netstat -tlnp | grep :80
sudo netstat -tlnp | grep :443
```

Ver logs en caso de errores:

```bash
# Logs de Apache
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

# Logs de Next.js
pm2 logs mi-app-nextjs
```

Comandos Útiles de PM2

```bash
```

```
# Ver estado de aplicaciones
pm2 status

# Ver logs en tiempo real
pm2 logs

# Reiniciar aplicación
pm2 restart mi-app-nextjs

# Detener aplicación
pm2 stop mi-app-nextjs

# Eliminar aplicación
pm2 delete mi-app-nextjs

# Listar aplicaciones guardadas
pm2 list
```

Flujo de Trabajo

1. **Usuario accede** → `https://tudominio.com`
2. **Apache recibe** → Solicitud en puerto 443 (HTTPS)
3. **Apache redirige** → Puerto 3000 (Next.js)
4. **Next.js responde** → Genera contenido
5. **Apache devuelve** → Respuesta al usuario

Notas Importantes

- **Puerto por defecto de Next.js:** 3000
- **DocumentRoot:** Ya no se usa cuando hay proxy, pero se mantiene en la configuración
- **SSL:** Certbot mantiene el certificado actualizado automáticamente
- **PM2:** Reinicia automáticamente la app si falla o si se reinicia el servidor

Troubleshooting Común

La página no carga

- Verificar que PM2 esté corriendo: `pm2 status`
- Verificar que Apache esté activo: `sudo systemctl status apache2`
- Revisar logs de errores

Error 502 Bad Gateway

- Next.js probablemente no está corriendo
- Verificar puerto 3000: `sudo netstat -tlnp | grep :3000`
- Reiniciar PM2: `pm2 restart mi-app-nextjs`

Cambios no se reflejan

- Reconstruir Next.js: `npm run build`
- Reiniciar PM2: `pm2 restart mi-app-nextjs`
- Limpiar caché del navegador

Configuración exitosa: Tu aplicación Next.js ahora está accesible en `https://tudominio.com`